電気電子工学概論
電気回路の基本法則

2年情報工学科

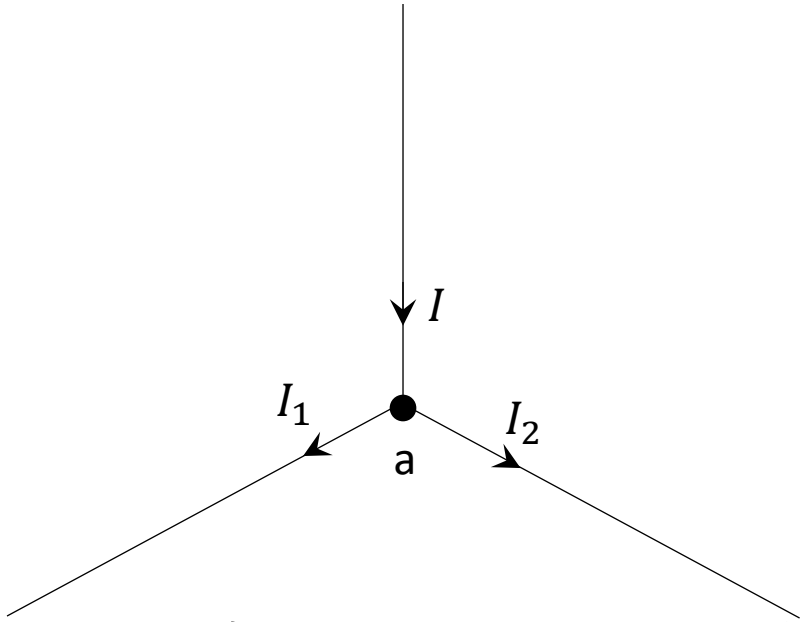
1 電気回路の基本法則

- キルヒホッフの法則を理解する。
  - キルヒホッフの第１法則を理解する。
  - キルヒホッフの第２法則を理解する。

キルヒホッフの第１法則

- 回路上のある1点に流れ込む電流の総和と流れ出す電流の総和は等しい。

$$I = I_1 + I_2$$

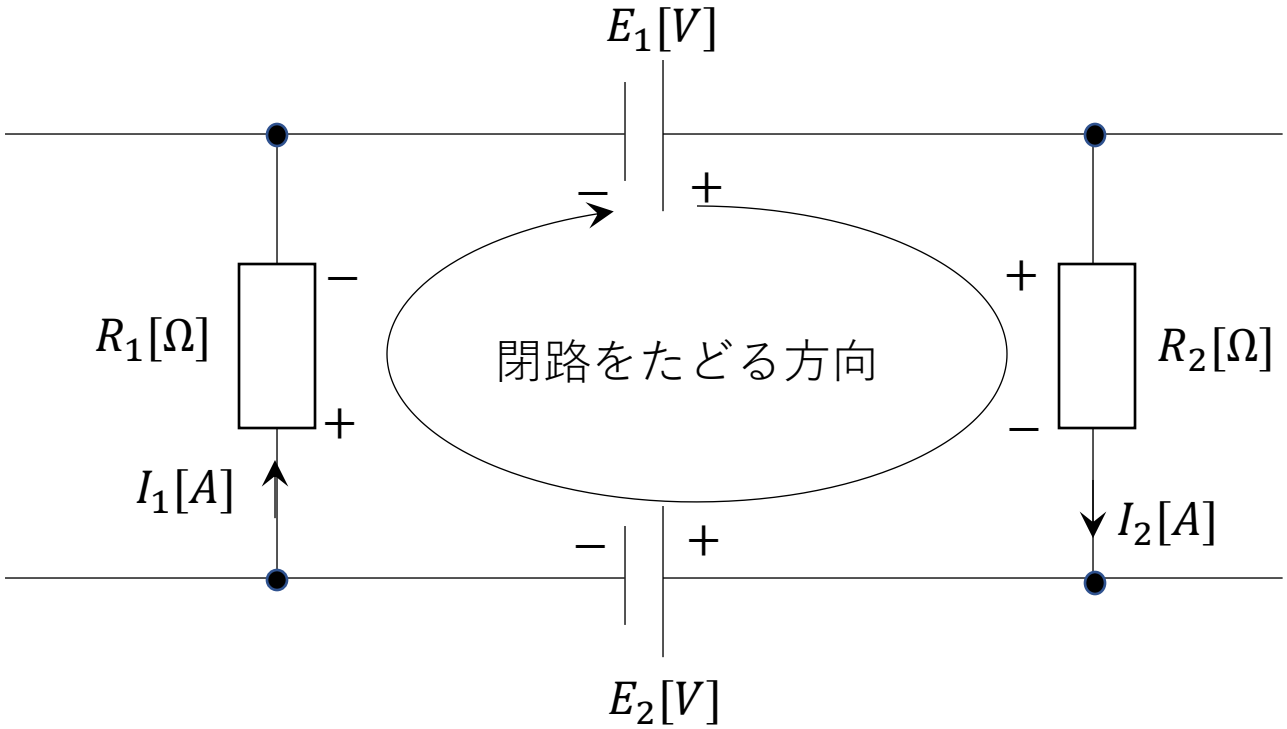


- 回路上のある１点における電流の出入りの総和はゼロに等しい。入り込む電流をプラス、流れ出す電流をマイナスとする。

$$I - I_1 - I_2 = 0$$

キルヒホッフの第2法則

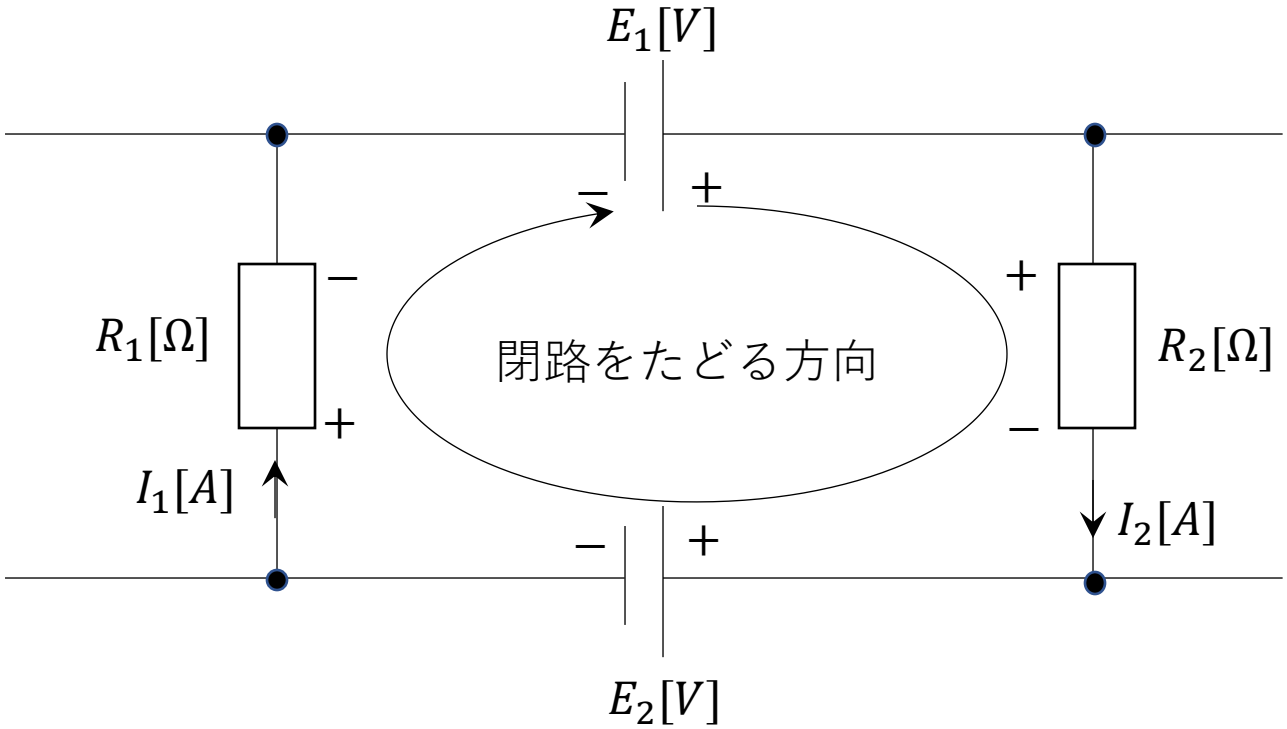
- 閉路上の起電力の和は電圧降下の和に等しい。



$$E_1 + (-E_2) = R_1 I_1 + R_2 I_2$$

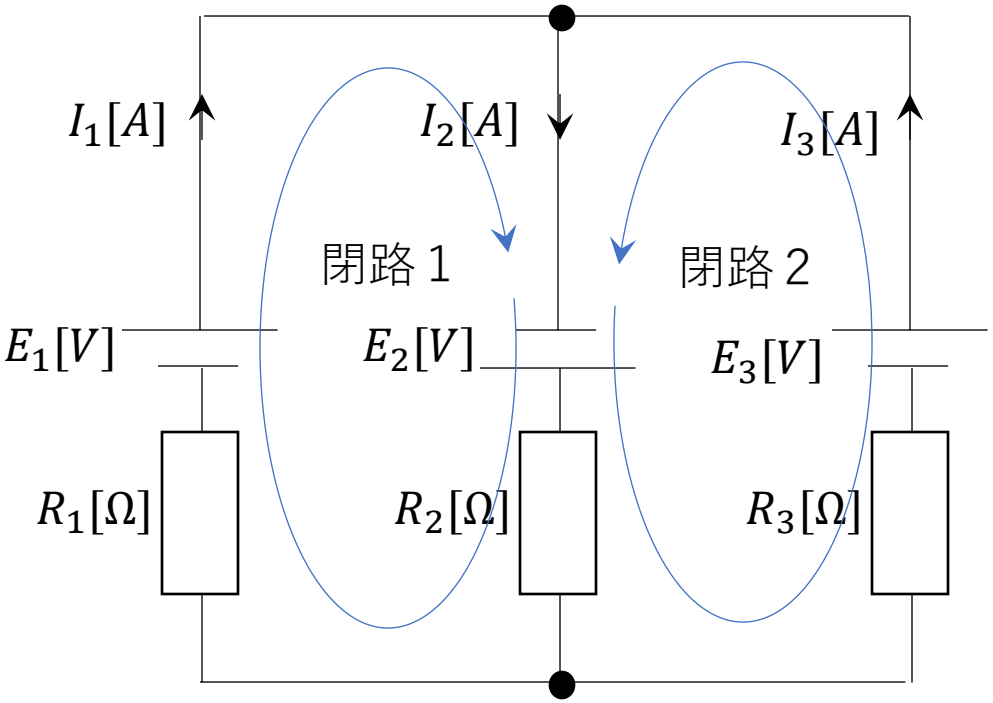
キルヒホッフの第2法則

- 閉路上の起電力の和と電圧降下の総和にゼロ。



$$E_1 + (-E_2) - R_1 I_1 - R_2 I_2 = 0$$

キルヒホッフの法則を使って電流を求めてみよう



１閉回路とたどる順番を決める

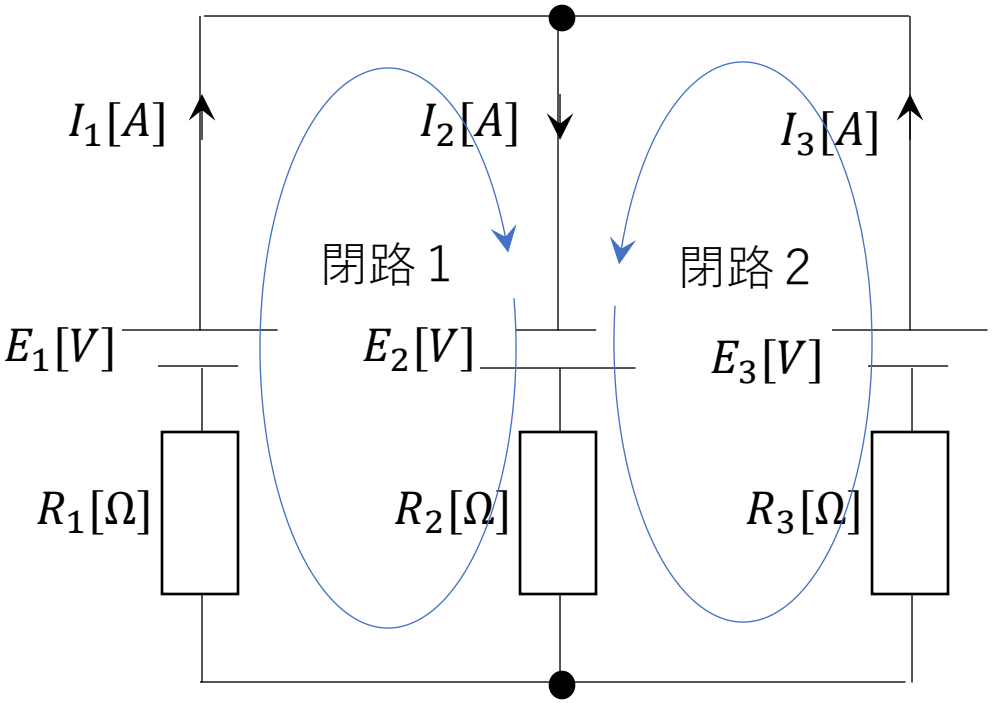
２電流を決めて、流れる向きを仮に設定します

３キルヒホッフの第１法則を用いて電流の関係式を立てる

４キルヒホッフの第２法則を用いて電圧の関係式を立てる
今回は閉回路1,2について立てる
※求める電流が3個であるので、方程式は3つ必要となる。

５連立方程式を解いて電流を求める

キルヒホッフの法則を使って電流を求めてみよう



キルヒホッフの第１法則より

$$I_1 + I_3 = I_2 \cdots (1)$$

キルヒホッフの第２法則より
閉路１について

$$E_1 + E_2 = R_1 I_1 + R_2 I_2 \cdots (2)$$

閉路２について

$$E_2 + E_3 = R_3 I_3 + R_2 I_2 \cdots (3)$$

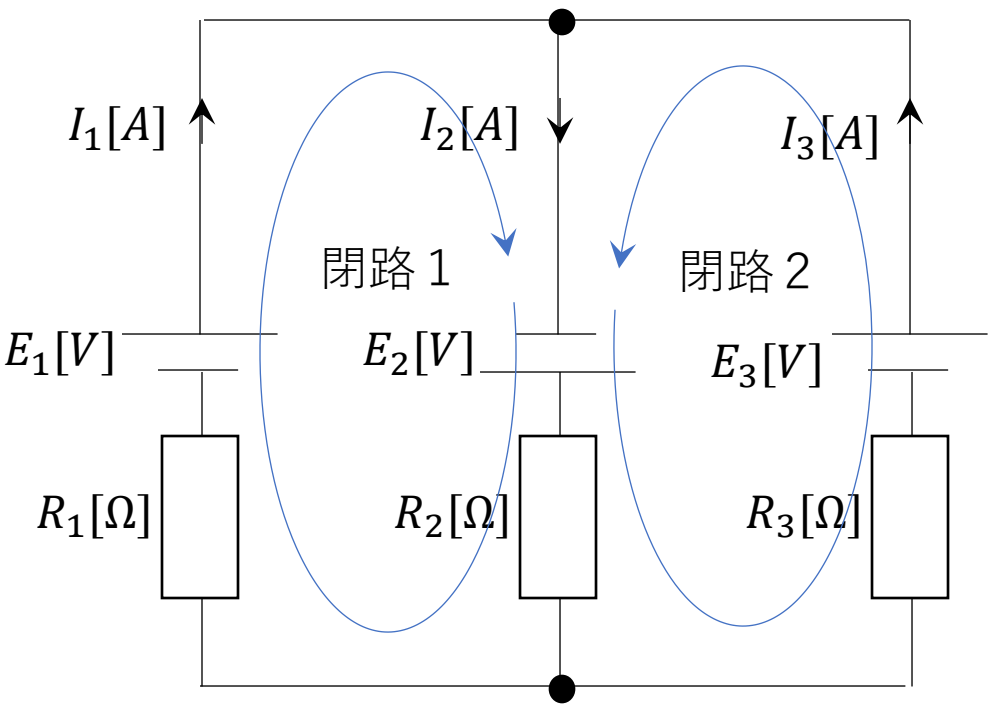
(1)(2)(3)を解いて電流を求める

(1)式を(2),(3)に代入してI_2消去すると

$$E_1 + E_2 = R_1 I_1 + R_2 (I_1 + I_3)$$
$$E_1 + E_2 = (R_1 + R_2) I_1 + R_2 I_3 \cdots (2)'$$

$$E_2 + E_3 = R_3 I_3 + R_2 (I_1 + I_3)$$
$$E_2 + E_3 = R_2 I_1 + (R_2 + R_3) I_3 \cdots (3)'$$

キルヒホッフの法則を使って電流を求めてみよう



$$E_1 + E_2 = (R_1+R_2)I_1 + R_2 I_3 \cdots (2)'$$

$$E_2 + E_3 = R_2 I_1 + (R_2 + R_3)I_3 \cdots (3)'$$

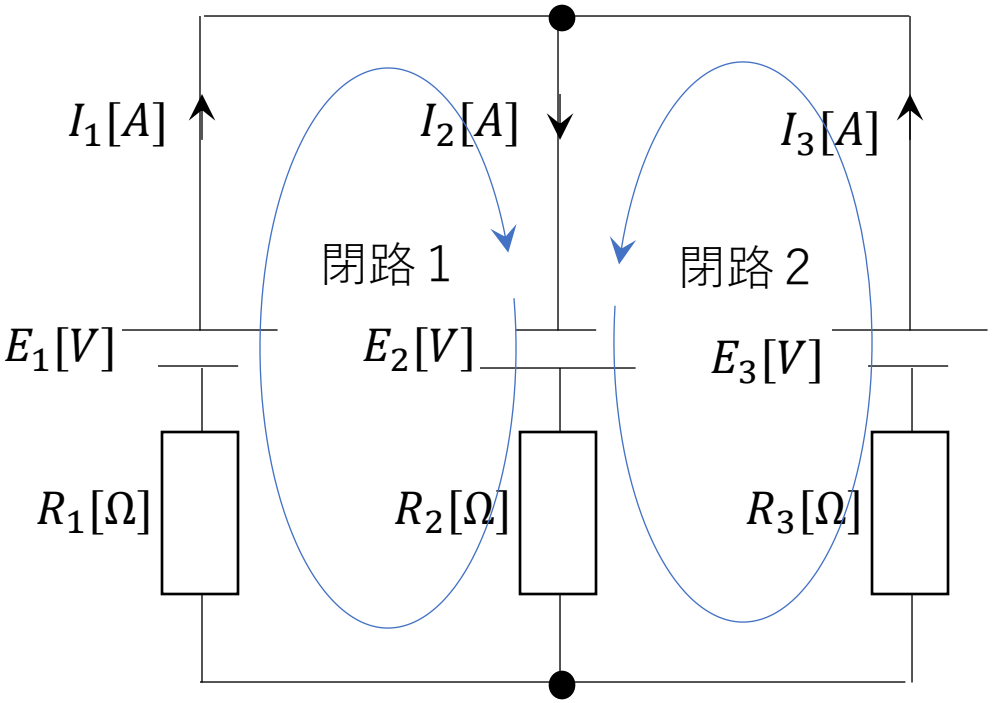
$$(3)' \times (R_1 + R_2) - (2)' \times R_2$$

$$(R_1 + R_2)(E_2+E_3) = R_2(R_1 + R_2)I_1 + (R_1 + R_2)(R_2 + R_3)I_3$$

$$R_2(E_1 + E_2) = R_2(R_1 + R_2)I_1 + {R_2}^2 I_3$$

$$I_3 = \frac{-R_2E_1 + R_1E_2 + (R_1 + R_2)E_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}$$

キルヒホッフの法則を使って電流を求めてみよう



$$E_1 + E_2 = (R_1 + R_2)I_1 + R_2 I_3 \quad \cdots (2)'$$

$$E_2 + E_3 = R_2 I_1 + (R_2 + R_3)I_3 \quad \cdots (3)'$$

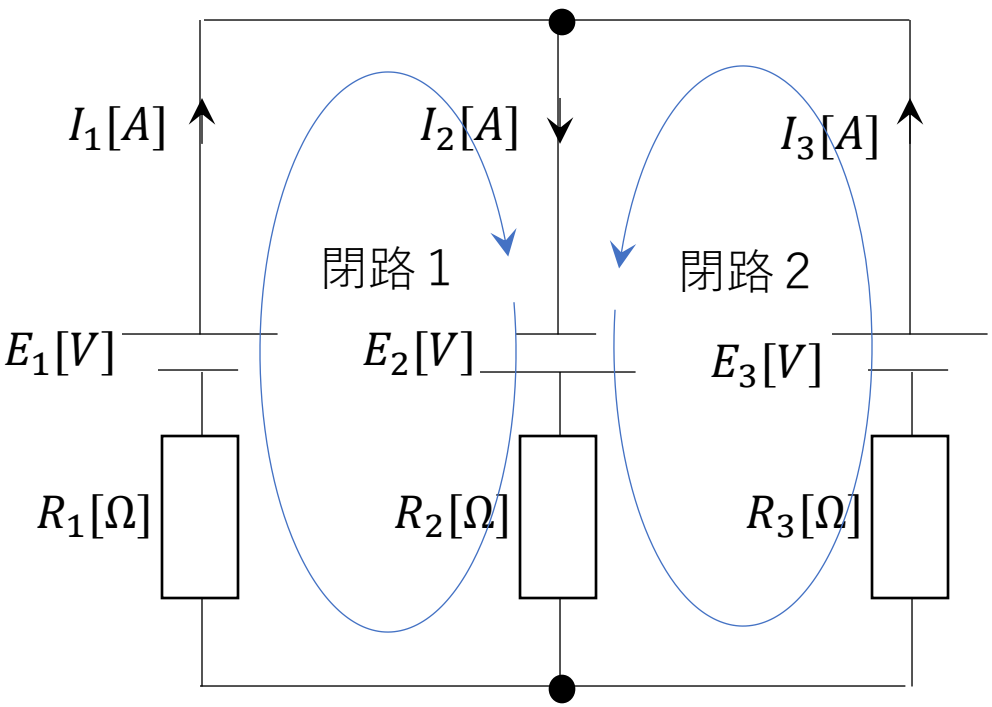
$$(2)' \times (R_2 + R_3) - (3)' \times R_2$$

$$(R_2 + R_3)(E_1 + E_2) = (R_2 + R_3)(R_1 + R_2)I_1 + (R_2 + R_3)R_2 I_3$$

$$R_2(E_2 + E_3) = {R_2}^2 I_1 + (R_2 + R_3)R_2 I_3$$

$$I_1 = \frac{(R_2 + R_3)E_1 + R_3 E_2 - R_2 E_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

キルヒホッフの法則を使って電流を求めてみよう



$$I_1 = \frac{(R_2 + R_3)E_1 + R_3E_2 - R_2E_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}$$

$$I_3 = \frac{-R_2E_1 + R_1E_2 + (R_1 + R_2)E_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}$$

(1)式より

$$I_2 = I_1 + I_3$$

$$I_2 = \frac{(R_2 + R_3)E_1 + R_3E_2 - R_2E_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} + \frac{-R_2E_1 + R_1E_2 + (R_1 + R_2)E_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}$$

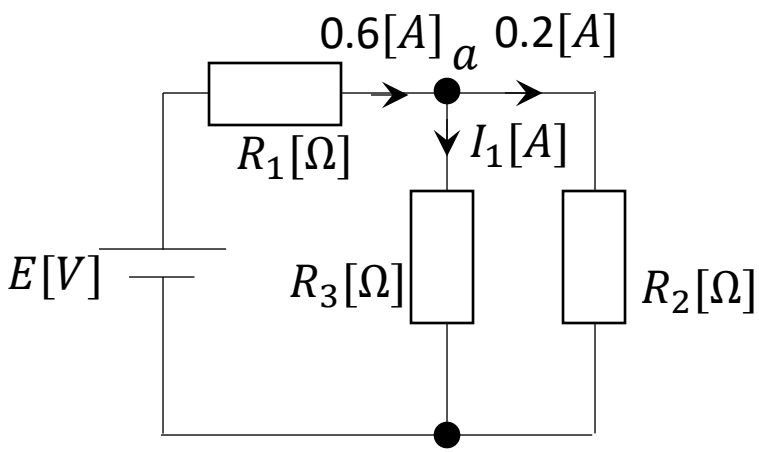
$$I_2 = \frac{R_3E_1 + (R_1 + R_3)E_2 + R_1E_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}$$

$R_2 < R_1 + R_2$

$$\frac{\cancel{R_1}\, R_2}{R_1 + R_2} < \cancel{R_1}$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$$

演習問題3.1　図3.4に示す二つの回路（１）および（２）における電流I1およびI2を求めなさい。

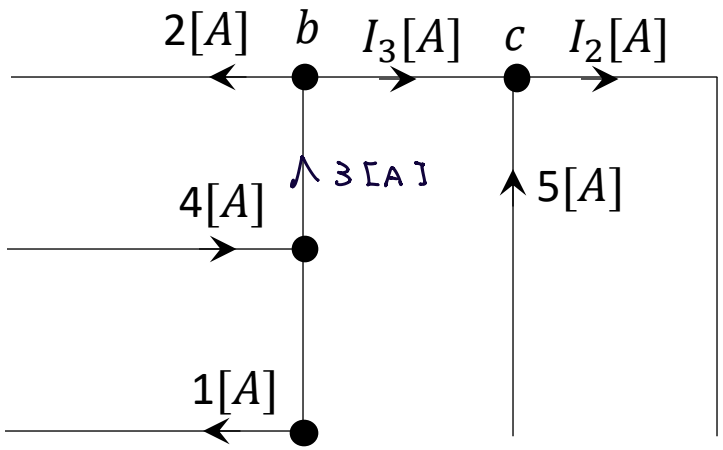


（１）

(1)　$I_1 + 0.2 = 0.6$ [A]

$I_1 = 0.4$ [A]

演習問題3.1　図3.4に示す二つの回路（１）および（２）における電流I1およびI2を求めなさい。



（２）

(b)　$I_3 = 3 - 2$

(2)　$= 1\,[A]$.

$I_2 = 6\,[A]$

演習問題3.2　図3.5において、電流I1,I2,I3を求めなさい。

閉路1；$4I_2 + 2I_1 = 6$

〃 2；$4I_2 + 4I_3 = 8$ (∵2nd)

また、$I_1 + I_3 = I_2$. (∵1st)

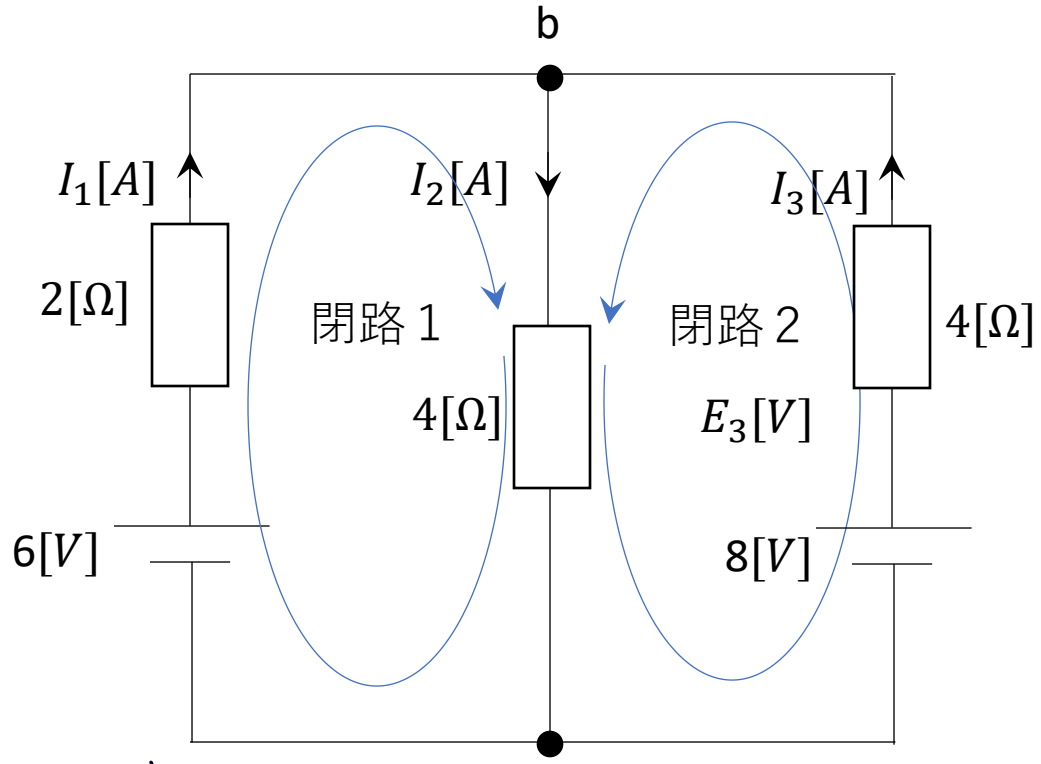
3式より、$4I_3 = 3$

$I_3 = 0.75$

$I_2 = 1.25$ [A]

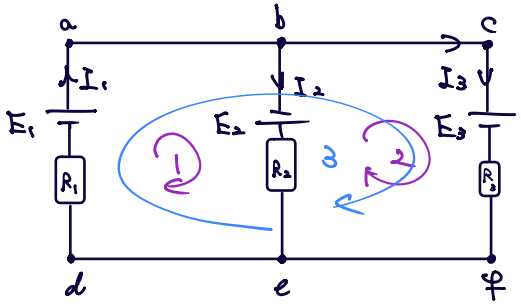
$I_1 = 0.50$

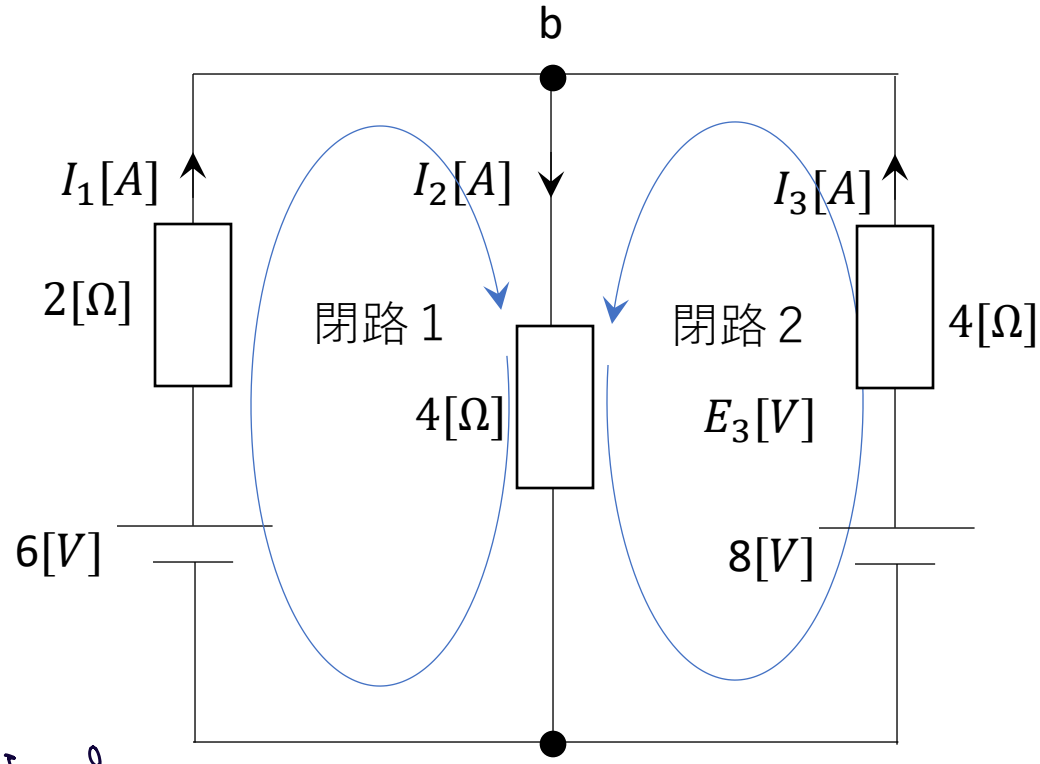
$$\left(\begin{array}{l} 3 - I_1 = 4 - 2I_3 \\ I_1 - 2I_3 = -1 \\ I_2 - 3I_3 = -1 \end{array} \right)$$



~~演習問題3.2　図3.5において、電流I1,I2,I3を求めなさい。~~

例題 3.3





∵ 1st. $I_1 = I_2 + I_3$.

∵ 2nd. C_1 ; $\overset{4}{E_1} + \overset{6}{E_2} = I_1 \overset{8}{R_1} + I_2 \overset{2}{R_2}$.

C_2 ; $\overset{6}{E_2} + \overset{3}{E_3} = I_2 \overset{2}{R_2} - I_3 \overset{4}{R_3}$

3.3の条件より.

C_1 ; $4I_1 + I_2 = 5$. C_2 ; $2I_2 - 4I_3 = 9$.

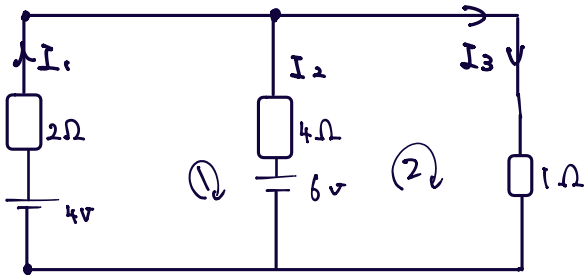
$2I_2 - 4(I_1 - I_2) = 6I_2 - 4I_1 = 9$.

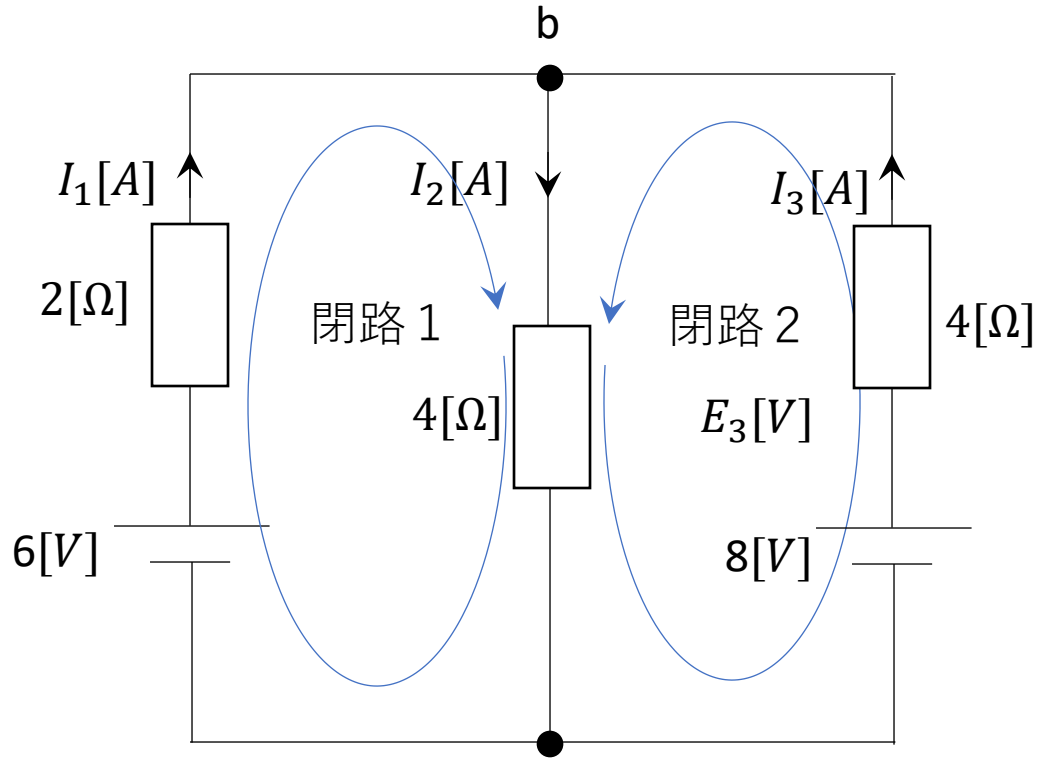
$+\ C_1 ; 4I_1 + I_2 = 5$

$7I_2 = 14$

$\therefore I_2 = 2,\ I_1 = 0.75,\ I_3 = 1.25\ [A]$

~~演習問題3.2　図3.5において、電流I1,I2,I3を求めなさい。~~





∵ 1st. $I_1 + I_2 = I_3$. … ①

∵ 2nd. $\begin{cases} C_1: 2I_2 - I_1 = 1 & -I_1 = 2I_2 - 1 \\ C_2: 4I_2 - I_3 = 6 & -I_3 = 4I_2 - 6 \end{cases}$

① より

$(2I_2 - 1) + I_2 = 6 - 4I_2$

$7I_2 = 7$

$I_2 = 1.$

$I_1 = 1$ [A]

$I_3 = 2$